14.4 C++ யை விட மேலான பைத்தானின் பண்புக்கூறுகள்

- பைத்தான் பயனிலா (garbage) மதிப்புகளைச் சேகரிக்கும் தானியங்கியைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த பண்புக்கூறு C++ ல் கிடையாது.
- C++ நிலையான வகையைச் (Statically typed) சார்ந்த மொழி, ஆனால் பைத்தான் ஒரு மாறக்கூடிய வகையைச் (Dynamically typed) சார்ந்த மொழியாகும்.
- பைத்தான் வரி மொழி மாற்றி மூலம் இயங்குகிறது. ஆனால் C++ நிரல்பெயர்ப்பியின் மூலம் தொகுக்கப்பட்டு இயக்கப்படுகிறது.
- C++ நிரல் குறிமுறையைக் காட்டிலும் பைத்தான் குறிமுறை 5லிருந்து 10 மடங்கு குறைவானது.
- பைத்தானில், வெளிப்படையாக தரவினங்களை அறிவிக்க தேவையில்லை. ஆனால் C++-ல் அவை அறிவிக்கப்பட வேண்டும்.
- பைத்தானில், ஒரு செயற்கூறு எந்த வகை செயலுருபையும் ஏற்கும். மேலும், முன்னதாக எந்த ஒரு அறிவிப்பும் இல்லாமல் பல மதிப்புகளை திருப்பியனுப்பும். ஆனால் C++ return கூற்று ஒரே ஒரு மதிப்பை மட்டுமே திருப்பியனுப்பும்.

குறிப்பு

பைத்தான், நினைவக இடத்தை விடுவிக்க, தேவையற்ற பொருட்களை (உள்ளமைக்கப்பட்ட வகைகள் அல்லது இனக்குழு சான்றுருக்கள்) தானமைவாக நீக்குகிறது.அவ்வப்போது, பைத்தான், நினைவகப் பகுதிகளை விடுவித்து, பயன்பாட்டில் இல்லாதவைகளை மீட்டெடுக்கும் செயல்முறை பயனிலா மதிப்புகளை சேகரித்தல் (Garbage collection) என்றழைக்கப்படுகிறது.

14.5 பைத்தானில் C++ கோப்புகளைத் தருவித்துக் கொள்ளுதல்

பைத்தான் நிரலில் C++ நிரலை தருவித்துக் கொள்ளுதலைப் பைத்தானில் C++ -யை உறைஇடுதல் என்கிறோம். C++ நிரல்களுக்கான பைத்தான் இடைமுகங்களை அல்லது உறை இடுதலை பல வழிகளில் உருவாக்கலாம். பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் இடைமுகங்களாவன

- Python-C-API (API-Application Programming Interface C நிரல்களுடன் தொடர்பு கொள்ள)
- Ctypes (c நிரல்களுடன் தொடர்பு கொள்ள)
- SWIG (Simplified Wrapper Interface Generator- C மற்றும் C++ இரண்டு மொழிகளுக்கும்)
- Cython (C-நீட்டிப்புக்களை எழுதுவதற்கான ஒரு பைத்தான் போன்ற மொழியாகும்.)
- Boost. Python (Python மற்றும் C++ தொடர்பு கொள்வதற்கான கட்டமைப்பு)
- MinGW(விண்டோஸ்-க்கான குறைந்த பட்ச GNU)

14.5.1 MinGW இடைமுகம்

MinGW இயக்க நேர தலைப்புக் கோப்புகளின் தொகுப்பைக் குறிக்கிறது. விண்டோஸ் இயக்க முறைமையில் இயங்கும் வகையில், C , C++ மற்றும் FORTRAN நிரல் குறிமுறைகளைத் தொகுக்கவும், இணைக்கவும் இது பயன்படுகிறது.

MEQJ4

12th Computer Science_TM Chapter 14.indd 268 11-01-2023 12:40:02